**Lista3\Q1\src\L3Q1\Empresa.java**

```java
package L3Q1;

public class Empresa {
    String nome;
    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public Funcionario[] Funcionarios;

    public void darAumento(String nome,double valor) {
        for (int i = 0; i < Funcionarios.length; i++) {
            if (Funcionarios[i] != null && Funcionarios[i].getNome().equals(nome)) {
                Funcionarios[i].setSalario(Funcionarios[i].getSalario() + valor);
            }
        }
    }

    public void demitirFuncionario(String nome) {
        for (int i = 0; i < Funcionarios.length; i++) {
            if (Funcionarios[i] != null && Funcionarios[i].getNome().equals(nome)) {
                Funcionarios[i] = null;
            }
        }
    }

    public void promoverFuncionario(String nome, String novoCargo, double valor) {
        for (int i = 0; i < Funcionarios.length; i++) {
            if (Funcionarios[i] != null && Funcionarios[i].getNome().equals(nome)) {
                Funcionarios[i].setCargo(novoCargo);
                Funcionarios[i].setSalario(Funcionarios[i].getSalario() + valor);
            }
        }
    }

    public void registrarNovoFuncionario(String nome, String cargo, double salario) {
        Funcionario novoFuncionario = new Funcionario(nome, cargo, salario);
        novoFuncionario.setNome(nome);
        novoFuncionario.setCargo(cargo);

        for (int i = 0; i < Funcionarios.length; i++) {
            if (Funcionarios[i] == null) {
                Funcionarios[i] = novoFuncionario;
                break;
            }
        }
    }
```

```java

    public void registrarFuncionarioTransferido(String nome, String cargo, double salario) {
        Funcionario novoFuncionario = new Funcionario(nome, cargo, salario);
        novoFuncionario.setNome(nome);
        novoFuncionario.setCargo(cargo);
        novoFuncionario.setSalario(salario);

        for (int i = 0; i < Funcionarios.length; i++) {
            if (Funcionarios[i] == null) {
                Funcionarios[i] = novoFuncionario;
                break;
            }
        }
    }

    public void mostrarListaDeFuncionarios() {
        for (int i = 0; i < Funcionarios.length; i++) {
            if (Funcionarios[i] != null) {
                System.out.println("Nome: " + Funcionarios[i].getNome());
                System.out.println("Cargo: " + Funcionarios[i].getCargo());
                System.out.println("Salário: " + Funcionarios[i].getSalario());
                System.out.println();
            }
        }
    }

    public Empresa(String nome, Funcionario[] funcionarios) {
        this.nome = nome;
        this.Funcionarios = funcionarios;
    }

}

```

**Lista3\Q1\src\L3Q1\Funcionario.java**

```java
package L3Q1;

public class Funcionario {
    String nome;
    String cargo;
    double salario;

    public String getNome() {
        return nome;
    }
    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }
    public String getCargo() {
        return cargo;
    }
    public void setCargo(String cargo) {
        this.cargo = cargo;
    }
    public double getSalario() {
        return salario;
    }
    public void setSalario(double salario) {
        if (salario <= 0) {
            System.out.println("Salário não pode ser negativo ou zero.");
            return;
        }
        this.salario = salario;
    }

    public Funcionario(String nome, String cargo, double salario) {
        this.nome = nome;
        this.cargo = cargo;
        setSalario(salario);
    }

    public Funcionario(String nome, String cargo) {
        this.nome = nome;
        this.cargo = cargo;
        this.salario = 1509.00;
    }
}

```

**Lista3\Q1\src\Main.java**

```java
import java.util.Scanner;

import L3Q1.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Digite o nome da empresa:");
        String nomeEmpresa = scanner.nextLine();
        System.out.println("Digite a quantidade máxima de funcionários:");
        int quantidadeFuncionarios = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();
        Funcionario[] funcionarios = new Funcionario[quantidadeFuncionarios];
        Empresa empresa = new Empresa(nomeEmpresa, funcionarios);
        boolean continuar = true;
        while (continuar) {
            System.out.println("Menu:");
            System.out.println("1. Registrar novo funcionário");
            System.out.println("2. Promover funcionário");
            System.out.println("3. Demitir funcionário");
            System.out.println("4. Dar aumento");
            System.out.println("5. Mostrar lista de funcionários");
            System.out.println("6. Sair");
            int opcao = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();
            switch (opcao) {
                case 1:
                    System.out.println("Digite o nome do funcionário:");
                    String nomeFuncionario = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite o cargo do funcionário:");
                    String cargoFuncionario = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite o salário do funcionário:");
                    double salarioFuncionario = scanner.nextDouble();
                    scanner.nextLine();
                    empresa.registrarNovoFuncionario(nomeFuncionario, cargoFuncionario, salarioFuncionario);
                    break;
                case 2:
                    System.out.println("Digite o nome do funcionário a ser promovido:");
                    String nomePromovido = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite o novo cargo:");
                    String novoCargo = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite o valor do aumento:");
                    double valorPromocao = scanner.nextDouble();
                    scanner.nextLine();
                    empresa.promoverFuncionario(nomePromovido, novoCargo, valorPromocao);
                    break;
                case 3:
                    System.out.println("Digite o nome do funcionário a ser demitido:");
                    String nomeDemitido = scanner.nextLine();
                    empresa.demitirFuncionario(nomeDemitido);
                    break;
```

```
                case 4:
                    System.out.println("Digite o nome do funcionário para dar aumento:");
                    String nomeAumento = scanner.nextLine();
                    System.out.println("Digite o valor do aumento:");
                    double valorAumento = scanner.nextDouble();
                    scanner.nextLine();
                    empresa.darAumento(nomeAumento, valorAumento);
                    break;
                case 5:
                    empresa.mostrarListaDeFuncionarios();
                    break;
                case 6:
                    System.out.println("Saindo...");
                    continuar = false;
                    break;

                default:
                    break;
            }
        }
        scanner.close();
    }
}

```

**Lista3\Q2\src\L3Q2\Concessionaria.java**

```java
package L3Q2;

public class Concessionaria {
    public String nome;
    public Veiculo[] carrosAVenda;
    public String[] vendas;

    public Concessionaria() {
        this.carrosAVenda = new Veiculo[0];
        this.vendas = new String[0];
    }

    public void venderVeiculo() {
        if (carrosAVenda.length == 0) {
            System.out.println("Nenhum veiculo disponivel para venda!");
            return;
        }
        System.out.println("Veiculos disponiveis:");
        for (int i = 0; i < carrosAVenda.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + " - " + carrosAVenda[i].nome + " (" + carrosAVenda[i].tipo + ")");
        }
        System.out.println("Qual veiculo deseja vender? (numero)");
        int escolha = Integer.parseInt(System.console().readLine()) - 1;

        if (escolha < 0 || escolha >= carrosAVenda.length) {
            System.out.println("Escolha invalida!");
            return;
        }

        Veiculo veiculo = carrosAVenda[escolha];
        System.out.println("Qual o tipo de pagamento? 1 - A vista, 2 - Parcelado");
        int tipoDePagamento = Integer.parseInt(System.console().readLine());
        int numParcelas = 1;

        if (tipoDePagamento == 2) {
            System.out.println("Quantas parcelas?");
            numParcelas = Integer.parseInt(System.console().readLine());
        }

        gerarCupomFiscal(veiculo, tipoDePagamento, numParcelas);

        String[] novasVendas = new String[vendas.length + 1];
        for (int i = 0; i < vendas.length; i++) {
            novasVendas[i] = vendas[i];
        }
        String tipoVenda = (tipoDePagamento == 1) ? "A vista" : numParcelas + "x parcelado";
        double precoVenda = (tipoDePagamento == 1) ? veiculo.precoAVista : veiculo.precoTotalParcelado;
        novasVendas[vendas.length] = veiculo.nome + " - " + tipoVenda + " - R$ " + precoVenda;
```

```java
        vendas = novasVendas;
    }

    public void gerarCupomFiscal(Veiculo veiculo, int tipoDePagamento, int numParcelas) {
        System.out.println("Cupom Fiscal");
        System.out.println("Veiculo: " + veiculo.nome);
        System.out.println("Tipo de pagamento: " + (tipoDePagamento == 1 ? "A vista" : "Parcelado"));
        if (tipoDePagamento == 2) {
            System.out.println("Numero de parcelas: " + numParcelas);
            System.out.println("Valor parcelado: R$ " + veiculo.getPrecoTotalParcelado());
            System.out.println("Valor de cada parcela: R$ " + (veiculo.getPrecoTotalParcelado() / numParcelas));
        } else {
            System.out.println("Valor a vista: R$ " + veiculo.getPrecoAVista());
        }
    }

    public void gerarExtratoDeVendas() {
        System.out.println("Extrato de vendas:");
        for (String venda : vendas) {
            System.out.println(venda);
        }
    }

}

```

**Lista3\Q2\src\Main.java**

```java
import java.util.Scanner;

import L3Q2.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Bem vindo a concessionaria!");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Digite o nome da concessionaria:");
        String nomeConcessionaria = scanner.nextLine();
        Concessionaria concessionaria = new Concessionaria();
        concessionaria.nome = nomeConcessionaria;
        boolean continuar = true;
        while (continuar) {
            System.out.println("Menu de opcoes: 1 - Cadastrar veiculo, 2 - Vender veiculo, 3 - Gerar extrato de vendas, 4 - Sair");
            int opcao = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
            switch (opcao) {
                case 1:
                    System.out.println("Quantos veiculos deseja cadastrar?");
                    int quantidade = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
                    for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
                        System.out.println("Digite o nome do veiculo:");
                        String nomeVeiculo = scanner.nextLine();
                        System.out.println("Digite o preco a vista do veiculo:");
                        double precoAVista = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
                        System.out.println("Digite a quantidade de portas do veiculo:");
                        int quantidadeDePortas = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

                        Veiculo[] novoArray = new Veiculo[concessionaria.carrosAVenda.length + 1];
                        for (int j = 0; j < concessionaria.carrosAVenda.length; j++) {
                            novoArray[j] = concessionaria.carrosAVenda[j];
                        }
                        novoArray[concessionaria.carrosAVenda.length] = new Veiculo(precoAVista, nomeVeiculo, quantidadeDePortas);
                        concessionaria.carrosAVenda = novoArray;
                    }
                    break;
                case 2:
                    concessionaria.venderVeiculo();
                    break;
                case 3:
                    concessionaria.gerarExtratoDeVendas();
                    break;
                case 4:
                    continuar = false;
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opcao invalida!");
            }
        }
```

```
        scanner.close();

    }
}

```

**Lista3\Q2\src\L3Q2\Veiculo.java**

```java
package L3Q2;

public class Veiculo {
    public double precoAVista;
    public double precoTotalParcelado;
    public String nome;
    public String tipo;
    public int quantidadeDePortas;

    public double getPrecoAVista() {
        return precoAVista;
    }

    public void setPrecoAVista(double precoAVista) {
        this.precoAVista = precoAVista;
    }

    public double getPrecoTotalParcelado() {
        return precoTotalParcelado;
    }

    public void setPrecoTotalParcelado(double precoTotalParcelado) {
        this.precoTotalParcelado = precoTotalParcelado;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getTipo() {
        return tipo;
    }

    public void setTipo(String tipo) {
        this.tipo = tipo;
    }

    public int getQuantidadeDePortas() {
        return quantidadeDePortas;
    }

    public void setQuantidadeDePortas(int quantidadeDePortas) {
        this.quantidadeDePortas = quantidadeDePortas;
    }

    public Veiculo(double precoAVista, String nome, int quantidadeDePortas) {
        this.precoAVista = precoAVista;
```

```java
        this.nome = nome;
        this.quantidadeDePortas = quantidadeDePortas;

        this.precoTotalParcelado = precoAVista * 1.5;
        if (quantidadeDePortas == 0) {
            this.tipo = "Moto";
        } else if (quantidadeDePortas == 2) {
            this.tipo = "Caminhao";
        } else if (quantidadeDePortas == 4) {
            this.tipo = "Carro";
        } else {
            this.tipo = "Invalido";
        }
    }

}

```

**Lista3\Q3\src\L3Q3\Animal.java**

```java
package L3Q3;

public class Animal {
    String nome;
    double peso;
    int quantidade;
    double valor;

    public Animal() {
        this.nome = "Galinha";
        this.peso = 1.5;
        this.quantidade = 500;
    }

    public Animal(String nome) {
        if (nome.equals("Pato") || nome.equals("Ganso")) {
            this.nome = nome;
        } else {
            this.nome = "Invalido";
        }
        this.peso = 2.0;
        this.quantidade = 100;
    }

    public Animal(String nome, double peso) {
        if (nome.equals("Vaca") || nome.equals("Porco")) {
            this.nome = nome;
        } else {
            this.nome = "Invalido";
        }
        this.peso = peso;
        this.quantidade = 50;
    }

    public void gerarRelatorio() {
        System.out.println("Relatório do Animal:");
        if (this.nome.equals("Invalido")) {
            System.out.println("Nome do animal inválido, tente novamente.");
            return;
        }
        if (this.nome.equals("Galinha")) {
            this.valor = 2.0;
            System.out.println("Nome do animal: " + this.nome);
            System.out.println("Valor unitario: R$ " + this.valor);
            System.out.println("Quantidade unitaria: " + this.quantidade);
            System.out.println("Valor total: R$ " + (this.valor * this.quantidade));
        } else if (this.nome.equals("Vaca")) {
            this.valor = 1500.0;
            if (this.peso > 5) {
                this.valor += this.peso * 50.0;
                this.valor -= 5 * 50.0; // Desconto para os primeiros 5 kg
```

```
            }
            System.out.println("Nome do animal: " + this.nome);
            System.out.println("Valor unitario: R$ " + this.valor);
            System.out.println("Quantidade unitaria: " + this.quantidade);
            System.out.println("Valor total: R$ " + (this.valor * this.quantidade));
        } else if (this.nome.equals("Porco")) {
            this.valor = 200.0;
            if (this.peso > 5) {
                this.valor += this.peso * 50.0;
                this.valor -= 5 * 50.0; // Desconto para os primeiros 5 kg
            }
            System.out.println("Nome do animal: " + this.nome);
            System.out.println("Valor unitario: R$ " + this.valor);
            System.out.println("Quantidade unitaria: " + this.quantidade);
            System.out.println("Valor total: R$ " + (this.valor * this.quantidade));
        } else if (this.nome.equals("Pato")) {
            this.valor = 50.0;
            System.out.println("Nome do animal: " + this.nome);
            System.out.println("Valor unitario: R$ " + this.valor);
            System.out.println("Quantidade unitaria: " + this.quantidade);
            System.out.println("Valor total: R$ " + (this.valor * this.quantidade));
        } else if (this.nome.equals("Ganso")) {
            this.valor = 100.0;
            System.out.println("Nome do animal: " + this.nome);
            System.out.println("Valor unitario: R$ " + this.valor);
            System.out.println("Quantidade unitaria: " + this.quantidade);
            System.out.println("Valor total: R$ " + (this.valor * this.quantidade));
        } else {
            this.valor = 0.0;
        }
    }


}

```

**Lista3\Q3\src\Main.java**

```java
import java.util.Scanner;

import L3Q3.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Animal[] animal = new Animal[5];
        int contador = 0;
        System.out.println("Menu de genreciamento de animais: 1 - Registrar animal, 2 - Gerar relatório, 3 - Sair");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int opcao = scanner.nextInt();
        while (opcao != 3) {
            if (opcao == 1) {
                System.out.println("Escolha o tipo de animal: 1 Galinha, 2 Pato ou Ganso, 3 Vaca ou Porco");
                int tipoAnimal = scanner.nextInt();
                if (tipoAnimal == 1) {
                    if (contador < animal.length) {
                        animal[contador] = new Animal();
                        contador++;
                        System.out.println("Animal registrado com sucesso.");
                    } else {
                        System.out.println("Limite de lote de animais atingido.");
                    }
                } else if (tipoAnimal == 2) {
                    System.out.println("Digite o nome do animal:");
                    String nome = scanner.next();
                    if (nome.equals("Pato") || nome.equals("Ganso")) {
                        if (contador < animal.length) {
                            animal[contador] = new Animal(nome);
                            contador++;
                            System.out.println("Animal registrado com sucesso.");
                        } else {
                            System.out.println("Limite de lote de animais atingido.");
                        }
                    } else {
                        System.out.println("Nome de animal inválido.");
                    }
                } else if (tipoAnimal == 3) {
                    System.out.println("Digite o nome do animal:");
                    String nome = scanner.next();
                    if (nome.equals("Vaca") || nome.equals("Porco")) {
                        System.out.println("Digite o peso do animal:");
                        double peso = scanner.nextDouble();
                        if (contador < animal.length) {
                            animal[contador] = new Animal(nome, peso);
                            contador++;
                            System.out.println("Animal registrado com sucesso.");
                        } else {
                            System.out.println("Limite de lote de animais atingido.");
                        }
```

```java
                    } else {
                        System.out.println("Nome de animal inválido.");
                    }
                } else {
                    System.out.println("Tipo de animal inválido, tente novamente.");
                }
            } else if (opcao == 2) {
                for (int i = 0; i < animal.length; i++) {
                    if (animal[i] != null) {
                        animal[i].gerarRelatorio();
                    }
                }
            } else {
                System.out.println("Opção inválida, tente novamente.");
            }
            System.out.println("Menu de genreciamento de animais: 1 - Registrar animal, 2 - Gerar relatório, 3 - Sair");
            opcao = scanner.nextInt();
        }
        scanner.close();
    }
}

```

**Lista3\Q4\src\L3Q4\Aluno.java**

```java
package L3Q4;

public class Aluno {
    String nome;
    String matricula;
    double nota1;
    double nota2;

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getMatricula() {
        return matricula;
    }

    public void setMatricula(String matricula) {
        this.matricula = matricula;
    }

    public double getNota1() {
        return nota1;
    }

    public void setNota1(double nota1) {
        this.nota1 = nota1;
    }

    public double getNota2() {
        return nota2;
    }

    public void setNota2(double nota2) {
        this.nota2 = nota2;
    }

    public Aluno(String nome, String matricula) {
        this.nome = nome;
        this.matricula = matricula;
    }

    public double calcularMedia() {
        return (nota1 + nota2) / 2;
    }

}

```

**Lista3\Q4\src\L3Q4\Disciplina.java**

```java
package L3Q4;

public class Disciplina {
    String codigo;
    String nome;
    int qtdMaxAlunos;
    Aluno[] alunosMatriculados;

    public Disciplina(String codigo, String nome, int qtdMaxAlunos) {
        this.codigo = codigo;
        this.nome = nome;
        this.qtdMaxAlunos = qtdMaxAlunos;
        this.alunosMatriculados = new Aluno[qtdMaxAlunos];
    }

    public void matricularAluno(String nomeAluno, String matriculaAluno) {
        int qtdAlunos = 0;
        for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
            if (alunosMatriculados[i] != null) {
                qtdAlunos++;
                if (alunosMatriculados[i].getMatricula().equals(matriculaAluno)) {
                    System.out.println("Aluno já matriculado nesta disciplina.");
                    return;
                }
            }
        }

        if (qtdAlunos < qtdMaxAlunos) {
            for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
                if (alunosMatriculados[i] == null) {
                    Aluno aluno = new Aluno(nomeAluno, matriculaAluno);
                    alunosMatriculados[i] = aluno;
                    System.out.println("Aluno matriculado com sucesso!");
                    return;
                }
            }
        } else {
            System.out.println("Não é possível matricular, disciplina cheia.");
        }
    }

    public void atribuirNota(String matriculaAluno, double nota1, double nota2) {
        for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
            if (alunosMatriculados[i] != null &&
alunosMatriculados[i].getMatricula().equals(matriculaAluno)) {
                alunosMatriculados[i].setNota1(nota1);
                alunosMatriculados[i].setNota2(nota2);
                System.out.println("Notas atribuídas com sucesso!");
                return;
            }
        }
        System.out.println("Aluno não encontrado.");
```

```java
    }

    public void alterarNota(String matriculaAluno, double novaNota1, double novaNota2) {
        for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
            if (alunosMatriculados[i] != null && alunosMatriculados[i].getMatricula().equals(matriculaAluno)) {
                alunosMatriculados[i].setNota1(novaNota1);
                alunosMatriculados[i].setNota2(novaNota2);
                System.out.println("Notas alteradas com sucesso!");
                return;
            }
        }
        System.out.println("Aluno não encontrado.");
    }

    public void gerarEstatisticas() {
        Aluno alunoMaiorMedia = null;
        double maiorMedia = -1;
        int aprovados = 0;
        int reprovados = 0;
        double mediaGeral = 0;
        int qtdAlunos = 0;

        // Encontrar aluno com maior média
        for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
            if (alunosMatriculados[i] != null) {
                double media = alunosMatriculados[i].calcularMedia();
                mediaGeral += media;
                qtdAlunos++;

                if (media > maiorMedia) {
                    maiorMedia = media;
                    alunoMaiorMedia = alunosMatriculados[i];
                }

                if (media >= 7) {
                    aprovados++;
                } else {
                    reprovados++;
                }
            }
        }

        if (alunoMaiorMedia != null) {
            System.out.println("Aluno com maior média: " + alunoMaiorMedia.getNome() + " - Média: " + alunoMaiorMedia.calcularMedia());
        }

        System.out.println("Lista de alunos aprovados: ");
        if (aprovados > 0) {
            for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
                if (alunosMatriculados[i] != null && alunosMatriculados[i].calcularMedia() >= 7) {
```

```java
                    System.out.println(alunosMatriculados[i].getNome() + " - Média: " + alunosMatriculados[i].calcularMedia());
                }
            }
        } else {
            System.out.println("Nenhum aluno aprovado.");
        }

        System.out.println("Lista de alunos reprovados: ");
        if (reprovados > 0) {
            for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
                if (alunosMatriculados[i] != null && alunosMatriculados[i].calcularMedia() < 7) {
                    System.out.println(alunosMatriculados[i].getNome() + " - Média: " + alunosMatriculados[i].calcularMedia());
                }
            }
        } else {
            System.out.println("Nenhum aluno reprovado.");
        }

        if (qtdAlunos > 0) {
            System.out.println("Media geral da turma: " + (mediaGeral / qtdAlunos));
        }

        System.out.println("Alunos ordenados por ordem alfabética: ");
        for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
            if (alunosMatriculados[i] != null) {
                System.out.println(alunosMatriculados[i].getNome() + " - Média: " + alunosMatriculados[i].calcularMedia());
            }
        }

        System.out.println("Alunos ordenados por média decrescente: ");
        for (int i = 0; i < alunosMatriculados.length; i++) {
            if (alunosMatriculados[i] != null) {
                System.out.println(alunosMatriculados[i].getNome() + " - Média: " + alunosMatriculados[i].calcularMedia());
            }
        }
    }


}
```

**Lista3\Q4\src\Main.java**

```java
import java.util.Scanner;
import L3Q4.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Disciplina: Programacao Orientada a Objetos");
        System.out.println("Quantidade maxima de alunos admitda?");
        int quantidadeMaxima = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
        Disciplina disciplina = new Disciplina("POO", "Programacao Orientada a Objetos", quantidadeMaxima);
        while (true) {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Matricular aluno");
            System.out.println("2. Atribuir notas");
            System.out.println("3. Alterar notas");
            System.out.println("4. Gerar estatísticas");
            System.out.println("5. Sair");
            System.out.print("Escolha uma opcao: ");
            int opcao = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Consumir a quebra de linha

            switch (opcao) {
                case 1:
                    System.out.print("Digite o nome do aluno: ");
                    String nomeAluno = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Digite a matricula do aluno: ");
                    String matriculaAluno1 = scanner.nextLine();
                    disciplina.matricularAluno(nomeAluno, matriculaAluno1);
                    break;
                case 2:
                    System.out.print("Digite a matricula do aluno: ");
                    String matriculaAluno2 = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Digite a nota 1: ");
                    double nota1 = scanner.nextDouble();
                    System.out.print("Digite a nota 2: ");
                    double nota2 = scanner.nextDouble();
                    scanner.nextLine();
                    disciplina.atribuirNota(matriculaAluno2, nota1, nota2);
                    break;
                case 3:
                    System.out.print("Digite a matricula do aluno: ");
                    String matriculaAluno3 = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Digite a nova nota 1: ");
                    double novaNota1 = scanner.nextDouble();
                    System.out.print("Digite a nova nota 2: ");
                    double novaNota2 = scanner.nextDouble();
                    scanner.nextLine();
                    disciplina.alterarNota(matriculaAluno3, novaNota1, novaNota2);
                    break;
                case 4:
                    disciplina.gerarEstatisticas();
```

```
                    break;
                case 5:
                    scanner.close();
                    return;
                default:
                    System.out.println("Opcao invalida. Tente novamente.");
            }
        }
    }
}


```

**Lista3\Q5\src\L3Q5\Datas.java**

```java
package L3Q5;

public class Datas {
    int dia;
    int mes;
    int ano;

    public Datas(int dia, int mes, int ano) {
        this.dia = dia;
        this.mes = mes;
        this.ano = ano;
    }

    public void toStringData() {
        System.out.println(this.dia + "/" + this.mes + "/" + this.ano);
    }

    public void avancarData() {
        this.dia++;
        if (this.dia > 30) {
            this.dia = 1;
            this.mes++;
            if (this.mes > 12) {
                this.mes = 1;
                this.ano++;
            }
        }
    }

    public boolean eMaisAntiga(Datas data) {
        if (this.ano < data.ano || (this.ano == data.ano && this.mes < data.mes) || (this.ano == data.ano && this.mes == data.mes && this.dia < data.dia)) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

}

```

**Lista3\Q5\src\Main.java**

```java
import java.util.Scanner;
import L3Q5.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Sistema de Datas");
        System.out.print("Digite o dia da primeira data: ");
        int dia1 = scanner.nextInt();
        System.out.print("Digite o mês da primeira data: ");
        int mes1 = scanner.nextInt();
        System.out.print("Digite o ano da primeira data: ");
        int ano1 = scanner.nextInt();
        Datas data1 = new Datas(dia1, mes1, ano1);
        System.out.print("Digite o dia da segunda data: ");
        int dia2 = scanner.nextInt();
        System.out.print("Digite o mês da segunda data: ");
        int mes2 = scanner.nextInt();
        System.out.print("Digite o ano da segunda data: ");
        int ano2 = scanner.nextInt();
        Datas data2 = new Datas(dia2, mes2, ano2);
        data1.toStringData();
        data2.toStringData();
        System.out.println("Qual data é mais antiga?");
        if (data1.eMaisAntiga(data2)) {
            System.out.println("Data 1 é mais antiga que Data 2");
        } else {
            System.out.println("Data 2 é mais antiga que Data 1");
        }
        System.out.println("Avancando as duas datas em 1 dia:");
        data1.avancarData();
        data2.avancarData();
        data1.toStringData();
        data2.toStringData();
        scanner.close();
    }
}

```